



ما هي الدارة الكهربائية؟



سؤال:

اشترى كريم لعبة بها محرك كهربائي صغير فأخذهُ الفضول لمعرفة كيفية توصيل وتشغيل هذا المحرك الكهربائي. -
حقق دارة تشغيل المحرك مع ذكر العناصر الكهربائية لذلك
- اقترح مخططا موافقا لدارة تشغيل المحرك.

1- مفهوم الدارة الكهربائية:

نشاط 1: عناصر الدارة الكهربائية

التعرف على مجموعة من العناصر الكهربائية ودور كل عنصر في الدارة الكهربائية.



قاطع بسيطة



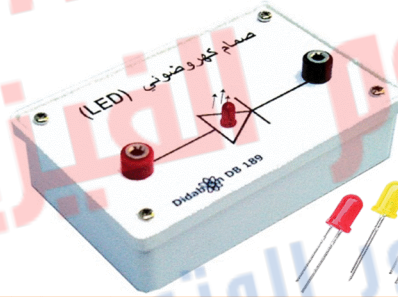
مصباح كهربائي



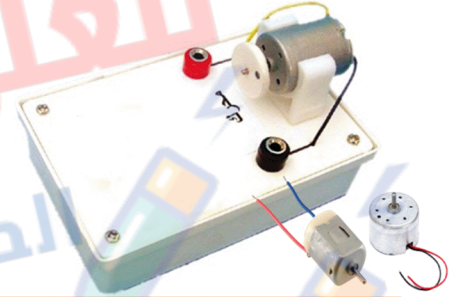
بطارية اعمدة



اسلاك توصيل



صمام ضوئي



محرك كهربائي

الملاحظة:

✓ مجموعة العناصر على شكل حلقة نسميها دارة كهربائية.

النتيجة:

الدارة الكهربائية البسيطة: هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية، وتحتوي على مولد واحد على الأقل.
عناصر الدارة الكهربائية البسيطة: تتكون من مولد كهربائي، مصباح أو محرك، قاطعة، وتشكل فيما بينها شكل حلقة مغلقة (سلسلة).

اذكر بعض الاجهزة التي تحتوي على:

- بطاريات.
- قواطع بسيطة.
- محركات كهربائية.

سؤال 1:

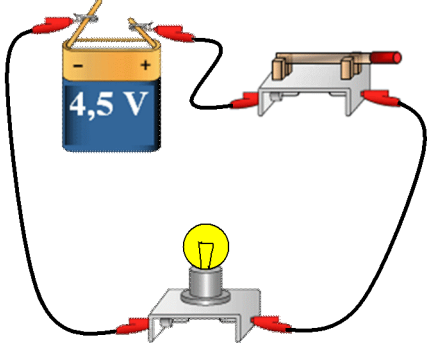


ما هي الدارة الكهربائية؟

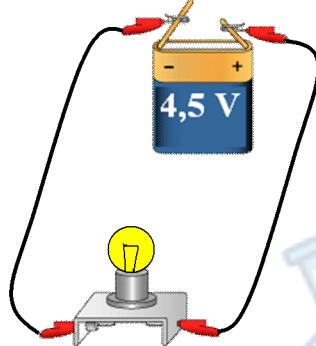


نشاط 2: انجاز دائرة كهربائية

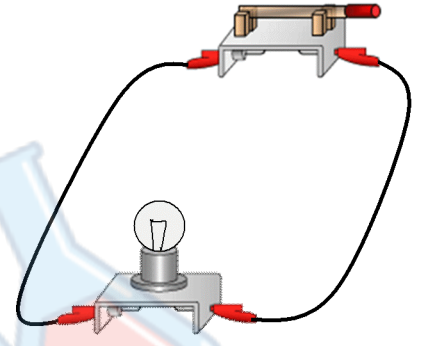
لدينا مجموعة من العناصر الكهربائية (بطاريات - أسلاك توصيل - مصابيح - قاطعة - محرك كهربائي).
قم بتحقيق تركيب يسمح بتشغيل المصباح.



توهج المصباح لأن القاطعة مغلقة

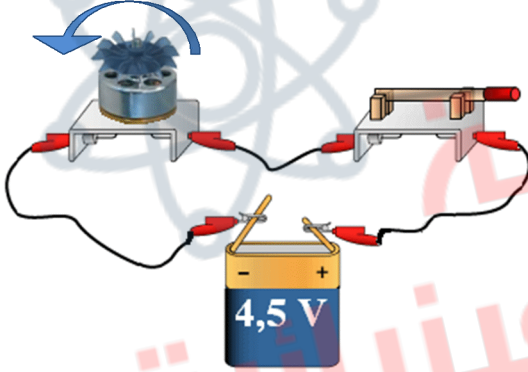


المصباح يتوهج بشكل مستمر

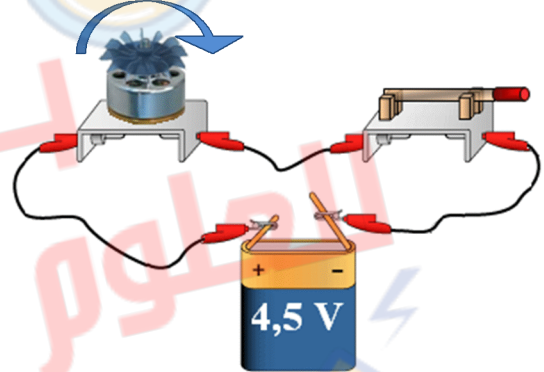


عدم توهج المصباح لعدم وجود بطارية

- نقوم باستبدال المصباح بالمحرك الكهربائي ثم نغلق القاطعة وننتبه لجهة دوران المحرك.



عند عكس أقطاب البطارية تنعكس جهة دوران المحرك الكهربائي



عند غلق القاطعة يدور المحرك الكهربائي في اتجاه معين

الملاحظة:

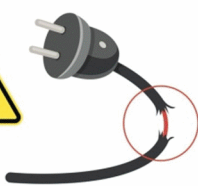
- ✓ دور القاطعة: فتح وغلق الدارة الكهربائية.
- ✓ عند عكس مربطي المصباح يضيء بشكل عادي.

النتيجة:

- لتشغيل دائرة كهربائية يجب أن تكون القاطعة **مغلقة** ويجب أن تضم **مولدا** واحدا على الأقل.
 - الدارة الكهربائية **مفتوحة** إذا كانت القاطعة مفتوحة.
 - الدارة الكهربائية **مغلقة** إذا كانت القاطعة مغلقة.
 - للمصباح الكهربائي مربطان **متماثلان**.
- المولد الكهربائي:** هو كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية وله قطبان **غير متماثلان**. أحدهما موجب (+) والآخر سالب (-).

- ما هي مادة صنع أسلاك التوصيل؟
- ما سبب توقف المحرك الكهربائي عن الدوران رغم عدم وجود خلل في الدارة والقاطعة مغلقة؟

سؤال 2:



ما هي الدارة الكهربائية؟

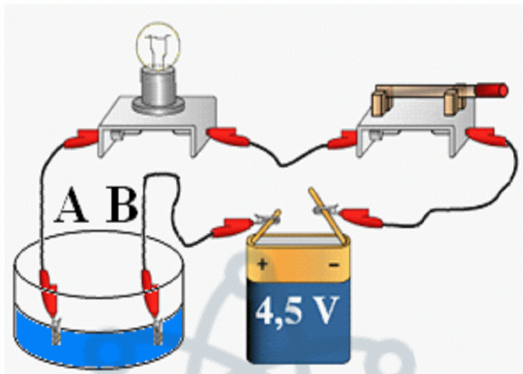


2- النواقل و العوازل:

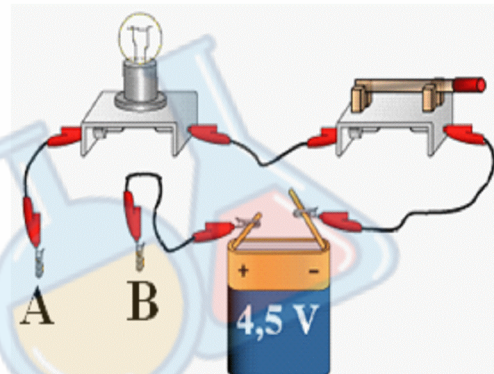
نشاط 3: المواد المشكلة لدارة الكهربائية

لدينا مجموعة من العناصر الكهربائية (عمود كهربائي - أسلاك توصيل - مصباح). ومجموعة من الأجسام الصلبة والسائلة المختلفة.

قم بانجاز التركيبتين المبينتين في الشكل ثم قم باستبدال المواد بين النقطتين A و B.



ماء نقي: لا يتوهج
ماء الحنفية: يتوهج



محاة، مسطرة بلاستيكية، قضيب زجاجي: لا يتوهج
مدور معدني، ورق ألومنيوم، قطعة نقدية: يتوهج

النتيجة:

- نسمي المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي **بالنواقل الكهربائية**.
- نسمي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي **بالعوازل الكهربائية**.

3- مخطط دارة كهربائية:

نشاط 4: الرموز النظامية

يقدم للتلاميذ الرموز النظامية للعناصر الكهربائية السابقة:

رمزه النظامي	العنصر الكهربائي	رمزه النظامي	العنصر الكهربائي
	قاطعة مفتوحة		عمود كهربائي
	قاطعة مغلقة		مصباح كهربائي
	أسلاك توصيل		محرك كهربائي
	صمام ضوئي		

ارسم مخطط لدارة كهربائية باستعمال الرموز النظامية تحتوي على بطارية أعمدة 4.5V , قاطعة, مصباح كهربائي وأسلاك توصيل.

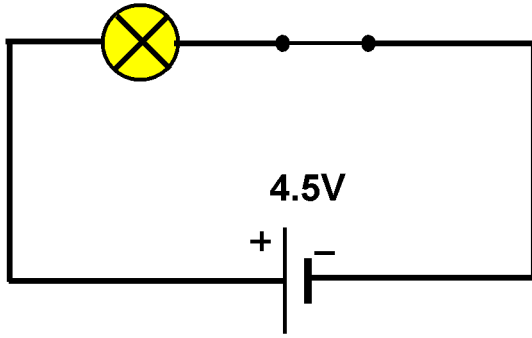
سؤال 3:



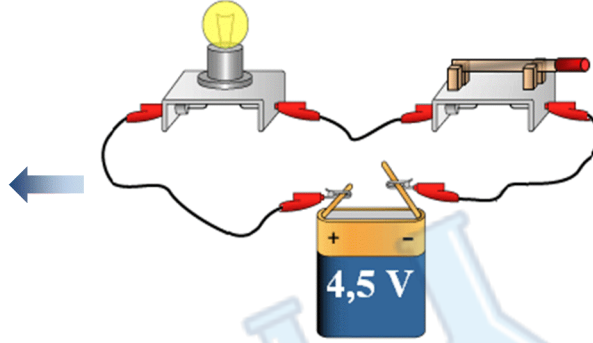
ما هي الدارة الكهربائية؟



رسم مخطط لدارة كهربائية باستعمال الرموز النظامية:



مخطط الدارة الكهربائية



الدارة الكهربائية

الجواب:

النتيجة:

تمثل الدارة الكهربائية بمخطط تستعمل فيه **الرموز النظامية** للعناصر الكهربائية المستعملة.

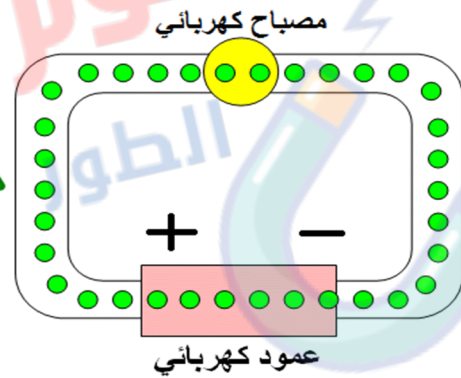
4- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

نشاط 5:

يمكن تمثيل ما يجري في دارة كهربائية بحبيبات صغيرة جدا تنتقل داخل أسلاك التوصيل والعناصر الكهربائية والمولد وفق حركة منتظمة من القطب الموجب إلى القطب السالب للمولد.



الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي



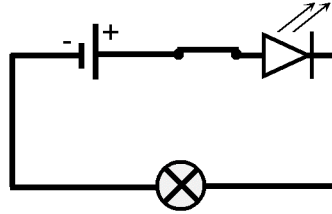
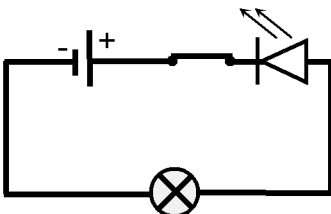
حركة حبيبات الكهرباء

النتيجة:

تنتقل **حبيبات الكهرباء** داخل الأسلاك والعناصر الكهربائية من القطب **الموجب** نحو القطب **السالب**.

- في أي تركيب يتوهج المصباح؟

- مثل بأسهم الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي في الدارة التي يتوهج فيها المصباح.



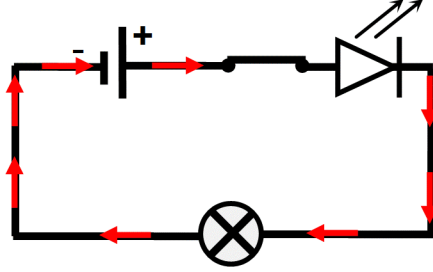
سؤال 3:



ما هي الدارة الكهربائية؟



- يتوهج المصباح في التركيب الأول لان الصمام الضوئي يسمح بمرور الكهرباء في اتجاه واحد فقط (من القطب الموجب الى القطب السالب).
- تمثيل بأسهم الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي في الدارة التي يتوهج فيها المصباح:



الجواب:



بونة

للعلوم الفيزيائية

الطور المتوسط

للمزيد من الدروس والملخصات والتمارين لجميع المستويات..
تفضل بزيارة صفحتنا على الفيس بوك:

بونة للعلوم الفيزيائية الطور المتوسط



<https://www.facebook.com/Bouna.Physique>

الأستاذ: بوشوخ فيصل ولاية عنابة